Email: ahds@engineer.com

ANSYS ELECTRONICS DESKTOP

HFSS • HFSS 3D Layout • SIwave • Q3D Extractor • Icepak

Signal Integrity, Power Integrity, 3D EM, Parasitics, EMI/EMC & Thermal

Complete Practical, Educational & Interview Handbook — Français / English

Reference release	Ansys Electronics 2026 R1 public documentation; current supported service-pack family includes 2026 R1 SP02
Unified environment	Ansys Electronics Desktop (AEDT)
General 3D EM	Ansys HFSS
Layout full-wave EM	HFSS 3D Layout
PCB / package SI-PI	Ansys SIwave
Parasitic extraction	Ansys Q3D Extractor and 2D Extractor
Thermal / electronics cooling	Ansys Icepak
Automation	AEDT scripting / PyAEDT Python workflows, Optimetrics and HPC
Question format	Question FR → Réponse FR → same Question EN → Answer EN

Scope
This handbook focuses on the analysis work that surrounds a modern hardware/PCB design: transmission lines, S-parameters, high-speed channels, PDNs, IR drop, resonances, 3D discontinuities, parasitic RLGC extraction, EMI/EMC, thermal/airflow and electrothermal iteration. It is intended to complement PCB CAD rather than replace it.

Solver-selection principle
Use the simplest solver that captures the physics. SIwave/HFSS 3D Layout are efficient for layout-oriented PCB/package problems; Q3D is excellent for quasi-static RLGC extraction; HFSS handles true 3D full-wave electromagnetic structures; Icepak handles electronics cooling. Moving directly to the most expensive solver is not automatically more accurate.

Validation principle
A converged solution is only a numerically converged solution to the model you defined. Stackup, Dk/Df, conductor properties, ports, boundaries, source/load models, thermal properties and operating conditions must still be physically correct.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Contents / Sommaire

1. 1. Ansys Electronics Desktop Ecosystem
2. 2. AEDT Project Structure and Workflow
3. 3. Electromagnetic Fundamentals for Hardware Engineers
4. 4. Transmission Lines and Controlled Impedance
5. 5. Reflections, Termination and TDR
6. 6. Crosstalk, Return Path and Reference Transitions
7. 7. S-Parameters and Network Data
8. 8. Loss, Roughness and Broadband Channel Behavior
9. 9. Eye Diagrams, Jitter and BER
10. 10. IBIS, IBIS-AMI and Circuit Co-Simulation
11. 11. HFSS Fundamentals
12. 12. HFSS Ports, Boundaries and Excitations
13. 13. HFSS Meshing, Adaptive Passes and Convergence
14. 14. HFSS Parametrics, Optimetrics and Design Exploration
15. 15. HFSS 3D Layout for PCB/Package
16. 16. Via Fields, Connectors and 3D Discontinuities
17. 17. SIwave Fundamentals
18. 18. SIwave DC IR Drop and Current Density
19. 19. SIwave AC / Plane Resonance and PDN Analysis
20. 20. SIwave Decoupling and Capacitor Inductance
21. 21. SIwave Signal-Net / Crosstalk / TDR Workflows
22. 22. SIwave EMI / Near-Field / Far-Field Reasoning
23. 23. Q3D Extractor Fundamentals
24. 24. RLGC Matrices, Partial Inductance and Capacitance
25. 25. 2D Extractor and Transmission-Line Cross Sections
26. 26. SPICE / Reduced-Order Model Export

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

27. 27. Icepak Fundamentals
28. 28. Conduction, Convection, Radiation and Airflow
29. 29. Fans, Heat Sinks and Electronics Cooling
30. 30. Electrothermal Coupling: SIwave / Q3D / Icepak
31. 31. Thermal Reliability and Temperature-Dependent Resistance
32. 32. Correlation with TDR, VNA, Oscilloscope and Thermal Measurements
33. 33. PyAEDT, Scripting and Automation
34. 34. HPC, Parametric Sweeps and Large Models
35. 35. ANSYS vs Cadence vs HyperLynx
36. 36. Senior and Trick Interview Questions
37. Appendix A. Practical Mini-Projects
38. Appendix B. Core Equations and Interpretation
39. Appendix C. Analysis QA Checklists
40. Appendix D. Official Ansys Reference Topics

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

1. Ansys Electronics Desktop Ecosystem

Q001

FR — Question : Qu'est-ce qu'Ansys Electronics Desktop ?

FR — Réponse : AEDT est un environnement unifié dans lequel on crée ou importe des designs, configure les solveurs, lance l'analyse et post-traite les résultats électromagnétiques, circuit et thermiques.

EN — Question: What is Ansys Electronics Desktop?

EN — Answer: AEDT is a unified environment in which designs are created or imported, solvers are configured, analyses are run and electromagnetic, circuit and thermal results are postprocessed.

Q002

FR — Question : Quels solveurs principaux sont pertinents pour un hardware/PCB engineer ?

FR — Réponse : HFSS, HFSS 3D Layout, SIwave, Q3D Extractor, 2D Extractor, Circuit et Icepak sont particulièrement utiles selon la question à résoudre.

EN — Question: Which major solvers are relevant to a hardware/PCB engineer?

EN — Answer: HFSS, HFSS 3D Layout, SIwave, Q3D Extractor, 2D Extractor, Circuit and Icepak are especially useful depending on the question being solved.

Q003

FR — Question : Quelle différence générale entre HFSS et SIwave ?

FR — Réponse : HFSS est un solveur EM 3D général full-wave. SIwave est optimisé pour PCB/package et dispose de workflows SI/PI/EMI spécifiques aux layouts.

EN — Question: What is the general difference between HFSS and SIwave?

EN — Answer: HFSS is a general-purpose 3D full-wave EM solver. SIwave is optimized for PCB/package layouts with dedicated SI/PI/EMI workflows.

Q004

FR — Question : Quelle différence générale entre HFSS et Q3D ?

FR — Réponse : HFSS résout la propagation full-wave; Q3D extrait de manière quasi-statique les parasitiques R, L, C, G de conducteurs lorsque les dimensions sont électriquement petites ou lorsque le modèle RLGC est l'objectif.

EN — Question: What is the general difference between HFSS and Q3D?

EN — Answer: HFSS solves full-wave propagation; Q3D quasi-statically extracts R, L, C and G parasitics of conductors when dimensions are electrically small or an RLGC model is the goal.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q005 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi plusieurs solveurs dans un seul Desktop ?

FR — Réponse : Parce qu'un PCB comporte des problèmes de nature différente. Utiliser le solveur adapté réduit le coût de calcul tout en gardant la fidélité physique nécessaire.

EN — Question: Senior question: Why have multiple solvers in one Desktop?

EN — Answer: Because a PCB contains problems with different physics. Using the appropriate solver reduces computational cost while preserving the required physical fidelity.

2. AEDT Project Structure and Workflow

Q006

FR — Question : Qu'est-ce qu'un project AEDT ?

FR — Réponse : Un conteneur pouvant inclure plusieurs designs, par exemple HFSS, Circuit, Q3D et Icepak, avec variables et liens entre analyses.

EN — Question: What is an AEDT project?

EN — Answer: A container that can include multiple designs such as HFSS, Circuit, Q3D and Icepak, with variables and links among analyses.

Q007

FR — Question : Quelle est la séquence de travail typique dans AEDT ?

FR — Réponse : Créer/importer geometry, assigner materials, définir excitations/ports et boundaries, choisir solution setup, valider, solve puis postprocess.

EN — Question: What is the typical workflow in AEDT?

EN — Answer: Create/import geometry, assign materials, define excitations/ports and boundaries, choose a solution setup, validate, solve and postprocess.

Q008

FR — Question : Pourquoi utiliser des variables de design ?

FR — Réponse : Pour paramétrer dimensions, matériaux ou conditions et permettre sweeps/optimization sans reconstruire manuellement la géométrie.

EN — Question: Why use design variables?

EN — Answer: To parameterize dimensions, materials or conditions and enable sweeps/optimization without manually rebuilding geometry.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q009

FR — Question : Pourquoi la validation du design avant solve est-elle utile ?

FR — Réponse : Elle détecte plusieurs erreurs de setup : excitations manquantes, geometry/boundary problems ou incohérences qui empêcheraient ou invalideraient le solve.

EN — Question: Why is design validation before solving useful?

EN — Answer: It detects many setup errors such as missing excitations, geometry/boundary problems or inconsistencies that would prevent or invalidate the solve.

Q010 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un projet qui valide sans erreur est-il physiquement correct ?

FR — Réponse : Non. La validation vérifie surtout la cohérence du setup logiciel. Elle ne sait pas si le Dk, le port ou le courant de charge représentent réellement le produit.

EN — Question: Trick question: Is a project that validates without errors physically correct?

EN — Answer: No. Validation mainly checks software setup consistency. It does not know whether Dk, a port or load current truly represents the product.

3. Electromagnetic Fundamentals for Hardware Engineers

Q011

FR — Question : Pourquoi les edges rapides comptent-ils plus que la fréquence d'horloge seule ?

FR — Réponse : Les harmoniques associées au rise/fall time déterminent la bande spectrale qui voit les discontinuités et pertes du channel.

EN — Question: Why do fast edges matter more than clock frequency alone?

EN — Answer: Harmonics associated with rise/fall time determine the spectral bandwidth that sees channel discontinuities and losses.

Q012

FR — Question : Qu'est-ce qu'un champ proche ?

FR — Réponse : La région proche de la source où les champs électriques et magnétiques ne se comportent pas encore comme une onde plane rayonnée simple.

EN — Question: What is the near field?

EN — Answer: The region near a source where electric and magnetic fields do not yet behave like a simple radiated plane wave.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q013

FR — Question : Qu'est-ce que le skin effect ?

FR — Réponse : À fréquence croissante, le courant se concentre près de la surface du conducteur, augmentant la résistance AC effective.

EN — Question: What is the skin effect?

EN — Answer: As frequency rises, current concentrates near the conductor surface, increasing effective AC resistance.

Q014

FR — Question : Pourquoi Dk et Df sont-ils importants ?

FR — Réponse : Dk influence vitesse de propagation et impédance; Df influence les pertes diélectriques. Les deux peuvent être dépendants de la fréquence.

EN — Question: Why are Dk and Df important?

EN — Answer: Dk affects propagation velocity and impedance; Df affects dielectric loss. Both can be frequency dependent.

Q015 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand une approximation lumped devient-elle risquée ?

FR — Réponse : Quand les dimensions physiques représentent une fraction significative de la longueur d'onde ou que le propagation delay devient comparable au rise time.

EN — Question: Senior question: When does a lumped approximation become risky?

EN — Answer: When physical dimensions become a significant fraction of wavelength or propagation delay becomes comparable to rise time.

4. Transmission Lines and Controlled Impedance

Q016

FR — Question : Qu'est-ce que l'impédance caractéristique Z0 ?

FR — Réponse : Le rapport tension/courant de l'onde se propageant sur une ligne uniforme. Elle dépend de la distribution L/C par unité de longueur et de la géométrie.

EN — Question: What is characteristic impedance Z0?

EN — Answer: The voltage/current ratio of a traveling wave on a uniform line. It depends on per-unit-length L/C distribution and geometry.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q017

FR — Question : Quels paramètres modifient l'impédance d'une microstrip ?

FR — Réponse : Width/thickness de trace, hauteur vers reference plane, Dk, solder mask et géométrie locale.

EN — Question: Which parameters change microstrip impedance?

EN — Answer: Trace width/thickness, height to the reference plane, Dk, solder mask and local geometry.

Q018

FR — Question : Quelle différence entre microstrip et stripline ?

FR — Réponse : Microstrip est proche d'un plan avec champ partiellement dans l'air; stripline est entourée par dielectric et généralement référencée entre deux plans.

EN — Question: What is the difference between microstrip and stripline?

EN — Answer: Microstrip is near a plane with part of the field in air; stripline is surrounded by dielectric and generally referenced between two planes.

Q019

FR — Question : Pourquoi une paire différentielle a-t-elle une impedance even/odd-mode ?

FR — Réponse : Les champs des deux traces se couplent; les excitations en phase et en opposition produisent des distributions de champ différentes.

EN — Question: Why does a differential pair have even/odd-mode impedance?

EN — Answer: The fields of the two traces couple; in-phase and opposite-phase excitations produce different field distributions.

Q020 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment valider l'impédance simulée ?

FR — Réponse : Utiliser le stackup final du fabricateur, puis comparer avec field solver/2D Extractor, coupon/TDR et tolérances de fabrication.

EN — Question: Senior question: How do you validate simulated impedance?

EN — Answer: Use the final fabricator stackup, then compare with a field solver/2D Extractor, coupon/TDR and manufacturing tolerances.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

5. Reflections, Termination and TDR

Q021

FR — Question : Qu'est-ce qu'une réflexion de ligne ?

FR — Réponse : Une onde renvoyée lorsqu'une discontinuité d'impédance empêche toute l'énergie incidente de continuer vers la charge.

EN — Question: What is a transmission-line reflection?

EN — Answer: A wave returned when an impedance discontinuity prevents all incident energy from continuing into the load.

Q022

FR — Question : Que signifie $\Gamma = (ZL - Z0)/(ZL + Z0)$?

FR — Réponse : C'est le coefficient de réflexion d'une charge simple; $\Gamma=0$ correspond au match idéal dans ce cas.

EN — Question: What does $\Gamma = (ZL - Z0)/(ZL + Z0)$ mean?

EN — Answer: It is the reflection coefficient of a simple load; $\Gamma=0$ corresponds to ideal matching in that case.

Q023

FR — Question : Pourquoi une terminaison série fonctionne-t-elle ?

FR — Réponse : La résistance ajoutée près du driver rapproche l'impédance source effective de Z0 et amortit les réflexions.

EN — Question: Why does series termination work?

EN — Answer: Resistance added near the driver brings effective source impedance closer to Z0 and damps reflections.

Q024

FR — Question : À quoi sert le TDR dans SIwave/HFSS workflows ?

FR — Réponse : À visualiser l'impédance versus temps/distance, localiser vias, connectors, stubs ou transitions et comparer au TDR mesuré.

EN — Question: What is TDR used for in SIwave/HFSS workflows?

EN — Answer: To visualize impedance versus time/distance, locate vias, connectors, stubs or transitions and compare with measured TDR.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q025 [TRICK]

FR — Question : Question piège : une TDR parfaitement plate garantit-t-elle un bon eye ?

FR — Réponse : Non. Les pertes, crosstalk, jitter et receiver behavior peuvent encore fermer l'œil même avec peu de réflexion.

EN — Question: Trick question: Does a perfectly flat TDR guarantee a good eye?

EN — Answer: No. Loss, crosstalk, jitter and receiver behavior can still close the eye even with low reflection.

6. Crosstalk, Return Path and Reference Transitions

Q026

FR — Question : Qu'est-ce que NEXT et FEXT ?

FR — Réponse : Near-End Crosstalk est observé près de la source du victim; Far-End Crosstalk est observé à l'extrémité opposée. Leur amplitude dépend de la structure couplée.

EN — Question: What are NEXT and FEXT?

EN — Answer: Near-End Crosstalk is observed near the victim source; Far-End Crosstalk is observed at the opposite end. Their magnitude depends on the coupled structure.

Q027

FR — Question : Pourquoi un plan de référence continu réduit-il le bruit ?

FR — Réponse : Il offre un chemin de retour proche, réduit loop area et confine davantage les champs autour de la ligne.

EN — Question: Why does a continuous reference plane reduce noise?

EN — Answer: It provides a nearby return path, reduces loop area and confines fields more closely around the line.

Q028

FR — Question : Que se passe-t-il lorsqu'une trace traverse un split de plane ?

FR — Réponse : Le courant de retour doit contourner le split, augmentant loop area, inductance, EMI et coupling.

EN — Question: What happens when a trace crosses a plane split?

EN — Answer: Return current must detour around the split, increasing loop area, inductance, EMI and coupling.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q029

FR — Question : Pourquoi les stitching vias sont-ils utilisés près d'un layer transition ?

FR — Réponse : Ils donnent au courant de retour un chemin proche entre references compatibles et limitent l'expansion du champ.

EN — Question: Why are stitching vias used near a layer transition?

EN — Answer: They provide a nearby path for return current between compatible references and limit field spreading.

Q030 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment simuler un return-path problem ?

FR — Réponse : Inclure réellement les reference planes, splits, stitching structures et voisins dans SIwave/HFSS 3D Layout plutôt que modéliser uniquement la trace signal.

EN — Question: Senior question: How do you simulate a return-path problem?

EN — Answer: Include the actual reference planes, splits, stitching structures and neighbors in SIwave/HFSS 3D Layout rather than modeling only the signal trace.

7. S-Parameters and Network Data

Q031

FR — Question : Qu'est-ce qu'un S-parameter ?

FR — Réponse : Un coefficient complexe décrivant réflexion ou transmission d'ondes entre ports d'un réseau à une fréquence donnée.

EN — Question: What is an S-parameter?

EN — Answer: A complex coefficient describing wave reflection or transmission between network ports at a given frequency.

Q032

FR — Question : Que représente S11 ?

FR — Réponse : La réflexion au port 1. Il est lié au return loss et au matching vu depuis ce port.

EN — Question: What does S11 represent?

EN — Answer: Reflection at port 1. It relates to return loss and matching seen from that port.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q033

FR — Question : Que représente S21 ?

FR — Réponse : La transmission du port 1 au port 2; sa magnitude est souvent interprétée comme insertion-loss response d'un channel.

EN — Question: What does S21 represent?

EN — Answer: Transmission from port 1 to port 2; its magnitude is often interpreted as the insertion-loss response of a channel.

Q034

FR — Question : Pourquoi un touchstone multiport est-il important pour connectors/buses ?

FR — Réponse : Il conserve le couplage entre de nombreux pins/lanes, pas seulement un path isolé.

EN — Question: Why is a multiport Touchstone file important for connectors/buses?

EN — Answer: It preserves coupling among many pins/lanes, not only an isolated path.

Q035 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que vérifier avant d'utiliser un S-parameter dans time-domain ?

FR — Réponse : Reference impedance, port mapping, frequency range, passivity, causality, DC/low-frequency behavior et de-embedding.

EN — Question: Senior question: What should be checked before using an S-parameter model in time-domain?

EN — Answer: Reference impedance, port mapping, frequency range, passivity, causality, DC/low-frequency behavior and de-embedding.

8. Loss, Roughness and Broadband Channel Behavior

Q036

FR — Question : Quelles sont les deux grandes pertes d'un PCB high-speed ?

FR — Réponse : Conductor loss et dielectric loss, auxquelles s'ajoutent les pertes/réflexions dues aux discontinuités et au rayonnement/coupling.

EN — Question: What are the two major losses in a high-speed PCB?

EN — Answer: Conductor loss and dielectric loss, plus loss/reflection from discontinuities and radiation/coupling.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q037

FR — Question : Pourquoi copper roughness augmente-t-elle les pertes ?

FR — Réponse : À haute fréquence le courant suit surtout la surface; une surface rugueuse augmente le trajet/effective resistance.

EN — Question: Why does copper roughness increase loss?

EN — Answer: At high frequency current flows mainly near the surface; a rough surface increases path length/effective resistance.

Q038

FR — Question : Pourquoi Df devient-il important sur les longues links ?

FR — Réponse : La dissipation diélectrique s'accumule avec distance et fréquence, réduisant le contenu haute fréquence du signal.

EN — Question: Why does Df become important on long links?

EN — Answer: Dielectric dissipation accumulates with distance and frequency, reducing high-frequency content of the signal.

Q039

FR — Question : Qu'est-ce qu'un broadband material model ?

FR — Réponse : Une représentation où Dk/Df ou autres propriétés sont définies de façon cohérente sur la bande d'intérêt plutôt qu'à une fréquence unique.

EN — Question: What is a broadband material model?

EN — Answer: A representation where Dk/Df or other properties are defined consistently over the band of interest rather than at one frequency.

Q040 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi une seule valeur Dk 'datasheet' peut-elle être insuffisante ?

FR — Réponse : Méthode de test, fréquence, resin content et construction influencent la valeur effective; la propagation réelle du stackup doit être corrélée au fabricant/mesure.

EN — Question: Senior question: Why can a single datasheet Dk value be insufficient?

EN — Answer: Test method, frequency, resin content and construction affect effective value; actual stackup propagation should be correlated with the fabricator/measurement.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

9. Eye Diagrams, Jitter and BER

Q041

FR — Question : Qu'est-ce qu'un eye diagram ?

FR — Réponse : La superposition de nombreuses transitions dans une unit interval pour visualiser timing, amplitude, ISI, jitter et noise.

EN — Question: What is an eye diagram?

EN — Answer: An overlay of many transitions within one unit interval to visualize timing, amplitude, ISI, jitter and noise.

Q042

FR — Question : Qu'est-ce que l'ISI ?

FR — Réponse : Inter-Symbol Interference : les symboles précédents influencent le symbole courant à cause de bandwidth limitation, reflections et channel memory.

EN — Question: What is ISI?

EN — Answer: Inter-Symbol Interference: previous symbols influence the current symbol because of bandwidth limitation, reflections and channel memory.

Q043

FR — Question : Pourquoi un statistical eye est-il utile ?

FR — Réponse : Il permet d'estimer des distributions et BER très faibles sans simuler physiquement un nombre astronomique de bits.

EN — Question: Why is a statistical eye useful?

EN — Answer: It estimates distributions and very low BER without physically simulating an astronomical number of bits.

Q044

FR — Question : Que signifie eye mask ?

FR — Réponse : Une zone définie par un standard ou une règle interne que la waveform/eye ne doit pas violer.

EN — Question: What is an eye mask?

EN — Answer: A region defined by a standard or internal rule that the waveform/eye must not violate.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q045 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un eye ouvert à nominal suffit-il pour signoff ?

FR — Réponse : Non. Corners PVT, crosstalk, package, jitter, equalization et manufacturing variation doivent être considérés selon l'interface.

EN — Question: Trick question: Is an open eye at nominal sufficient for signoff?

EN — Answer: No. PVT corners, crosstalk, package, jitter, equalization and manufacturing variation must be considered according to the interface.

10. IBIS, IBIS-AMI and Circuit Co-Simulation

Q046

FR — Question : Qu'est-ce qu'un modèle IBIS ?

FR — Réponse : Un modèle comportemental I/O qui décrit I/V, switching waveforms, package parasitics et autres caractéristiques sans révéler le transistor-level IP.

EN — Question: What is an IBIS model?

EN — Answer: A behavioral I/O model describing I/V, switching waveforms, package parasitics and other characteristics without revealing transistor-level IP.

Q047

FR — Question : Pourquoi intégrer IBIS avec un interconnect HFSS/SIwave ?

FR — Réponse : Pour combiner un driver/receiver réaliste avec un channel extrait physiquement.

EN — Question: Why combine IBIS with an HFSS/SIwave interconnect?

EN — Answer: To combine a realistic driver/receiver with a physically extracted channel.

Q048

FR — Question : Qu'est-ce qu'IBIS-AMI ?

FR — Réponse : Une extension destinée aux SerDes rapides qui ajoute des modèles algorithmiques TX/RX d'equalization/clock recovery au channel analog.

EN — Question: What is IBIS-AMI?

EN — Answer: An extension for high-speed SerDes that adds algorithmic TX/RX equalization/clock-recovery models to the analog channel.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q049

FR — Question : Quel rôle joue Circuit dans AEDT ?

FR — Réponse : Circuit permet de connecter models, S-parameters, sources, loads et components afin de réaliser co-simulation et system-level analyses.

EN — Question: What role does Circuit play in AEDT?

EN — Answer: Circuit connects models, S-parameters, sources, loads and components for co-simulation and system-level analyses.

Q050 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi ne pas simuler le transistor IC complet dans HFSS ?

FR — Réponse : Le problème est multi-échelle et inutilement lourd. On sépare normalement active-device behavior et passive EM interconnect, puis on les co-simule.

EN — Question: Senior question: Why not simulate the complete IC transistor network in HFSS?

EN — Answer: The problem is multi-scale and unnecessarily heavy. Active-device behavior and passive EM interconnect are normally separated and co-simulated.

11. HFSS Fundamentals

Q051

FR — Question : Que signifie HFSS ?

FR — Réponse : High Frequency Structure Simulator. C'est le solveur 3D EM général d'Ansys pour structures haute fréquence.

EN — Question: What does HFSS mean?

EN — Answer: High Frequency Structure Simulator. It is Ansys's general 3D EM solver for high-frequency structures.

Q052

FR — Question : Quel type de méthode HFSS utilise-t-il principalement ?

FR — Réponse : Le solveur HFSS classique utilise une méthode éléments finis adaptative en fréquence, avec plusieurs solution types selon l'application.

EN — Question: What type of method does HFSS primarily use?

EN — Answer: The classic HFSS solver uses adaptive finite-element frequency-domain methods, with multiple solution types depending on application.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q053

FR — Question : Quels objets PCB justifient HFSS ?

FR — Réponse : Connector, via transition critique, BGA breakout, launch RF, cavity, package, antenna ou structure 3D où les champs ne sont pas bien approximés autrement.

EN — Question: Which PCB objects justify HFSS?

EN — Answer: Connectors, critical via transitions, BGA breakouts, RF launches, cavities, packages, antennas or 3D structures whose fields are not well approximated otherwise.

Q054

FR — Question : Qu'est-ce qu'un driven-modal solution ?

FR — Réponse : Une solution qui excite des modes de port et calcule la réponse S-parameter du système dans une représentation modale.

EN — Question: What is a driven-modal solution?

EN — Answer: A solution that excites port modes and calculates system S-parameter response in a modal representation.

Q055 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand HFSS est-il excessif ?

FR — Réponse : Pour une simple extraction RLGC basse fréquence d'une busbar ou cross-section uniforme, Q3D/2D Extractor peut être beaucoup plus efficace.

EN — Question: Senior question: When is HFSS excessive?

EN — Answer: For simple low-frequency RLGC extraction of a busbar or uniform cross-section, Q3D/2D Extractor can be much more efficient.

12. HFSS Ports, Boundaries and Excitations

Q056

FR — Question : Pourquoi les ports sont-ils critiques en HFSS ?

FR — Réponse : Ils définissent comment l'énergie entre/sort et quels modes sont mesurés. Une erreur de port change le problème physique.

EN — Question: Why are ports critical in HFSS?

EN — Answer: They define how energy enters/exits and which modes are measured. A port error changes the physical problem.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q057

FR — Question : Quelle différence générale entre Wave Port et Lumped Port ?

FR — Réponse : Wave Port est défini sur une section où le solver calcule les modes; Lumped Port excite une région locale entre conducteurs avec une définition plus concentrée.

EN — Question: What is the general difference between a Wave Port and a Lumped Port?

EN — Answer: A Wave Port is defined on a cross-section where the solver computes modes; a Lumped Port excites a local region between conductors with a more concentrated definition.

Q058

FR — Question : Pourquoi un integration line peut-il être important ?

FR — Réponse : Il aide à définir orientation/polarité du voltage pour certains ports et doit suivre la physique du signal/reference.

EN — Question: Why can an integration line be important?

EN — Answer: It helps define voltage orientation/polarity for certain ports and should follow the signal/reference physics.

Q059

FR — Question : À quoi sert une radiation/open boundary ?

FR — Réponse : À approximer un domaine ouvert où les champs peuvent rayonner sans se réfléchir artificiellement sur une paroi proche.

EN — Question: What is a radiation/open boundary used for?

EN — Answer: To approximate an open domain where fields can radiate without artificially reflecting from a nearby wall.

Q060 [TRICK]

FR — Question : Question piège : agrandir énormément l'airbox garantit-il une meilleure solution ?

FR — Réponse : Non. Cela augmente le mesh et le coût. La boundary doit être suffisamment éloignée et adaptée, pas arbitrairement énorme.

EN — Question: Trick question: Does making the airbox enormous guarantee a better solution?

EN — Answer: No. It increases mesh and cost. The boundary should be sufficiently distant and appropriate, not arbitrarily huge.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

13. HFSS Meshing, Adaptive Passes and Convergence

Q061

FR — Question : Pourquoi HFSS utilise-t-il un adaptive mesh ?

FR — Réponse : Le solver raffine les zones où l'erreur/champ nécessite plus de résolution au lieu d'utiliser un mesh uniformément fin partout.

EN — Question: Why does HFSS use an adaptive mesh?

EN — Answer: The solver refines regions where error/field behavior requires more resolution instead of using an uniformly fine mesh everywhere.

Q062

FR — Question : Qu'est-ce qu'un adaptive pass ?

FR — Réponse : Un cycle solve → estimation d'erreur → refinement mesh → re-solve jusqu'au critère de convergence.

EN — Question: What is an adaptive pass?

EN — Answer: A solve → error estimation → mesh refinement → re-solve cycle repeated until convergence criteria are met.

Q063

FR — Question : Pourquoi la solution frequency de l'adaptation compte-t-elle ?

FR — Réponse : Le mesh est raffiné selon les champs à cette fréquence; elle doit être représentative de la bande et des features critiques.

EN — Question: Why does adaptive solution frequency matter?

EN — Answer: The mesh is refined according to fields at that frequency; it should represent the band and critical features.

Q064

FR — Question : Pourquoi imposer un local mesh operation parfois ?

FR — Réponse : Pour forcer une résolution suffisante sur un petit gap, thin conductor ou geometry critique que l'adaptation ne traite pas assez tôt.

EN — Question: Why sometimes impose a local mesh operation?

EN — Answer: To force sufficient resolution on a small gap, thin conductor or critical geometry that adaptation may not refine early enough.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q065 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelle preuve de convergence rechercher ?

FR — Réponse : Stabilisation des S-parameters/field quantities pertinents avec refinement, pas seulement un nombre de passes atteint.

EN — Question: Senior question: What evidence of convergence should you seek?

EN — Answer: Stabilization of relevant S-parameters/field quantities with refinement, not merely reaching a number of passes.

14. HFSS Parametrics, Optimetrics and Design Exploration

Q066

FR — Question : Qu'est-ce qu'Optimetrics ?

FR — Réponse : L'environnement AEDT pour parametric sweeps, optimization, sensitivity et design exploration selon les licences/capacités disponibles.

EN — Question: What is Optimetrics?

EN — Answer: AEDT's environment for parametric sweeps, optimization, sensitivity and design exploration depending on available licenses/capabilities.

Q067

FR — Question : Pourquoi paramétrer un via antipad ?

FR — Réponse : Pour balayer diamètre/shape et observer l'effet sur impedance, S11/S21 ou resonance avant de figer le layout.

EN — Question: Why parameterize a via antipad?

EN — Answer: To sweep diameter/shape and observe effects on impedance, S11/S21 or resonance before freezing the layout.

Q068

FR — Question : Quelle différence entre parametric sweep et optimization ?

FR — Réponse : Un sweep évalue des points prédéfinis; une optimization cherche automatiquement une meilleure solution selon objective/constraints.

EN — Question: What is the difference between a parametric sweep and optimization?

EN — Answer: A sweep evaluates predefined points; optimization automatically searches for a better solution under objectives/constraints.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q069

FR — Question : Pourquoi utiliser sensitivity analysis ?

FR — Réponse : Pour identifier les dimensions ou propriétés qui dominent la variation du résultat et donc nécessitent contrôle de fabrication.

EN — Question: Why use sensitivity analysis?

EN — Answer: To identify dimensions or properties that dominate result variation and therefore require tighter manufacturing control.

Q070 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi une optimisation EM doit-elle garder des manufacturing constraints ?

FR — Réponse : Le solver peut trouver une géométrie électriquement excellente mais impossible à fabriquer ou tolérer. Les limites physiques doivent faire partie du problème.

EN — Question: Senior question: Why must EM optimization retain manufacturing constraints?

EN — Answer: The solver can find an electrically excellent geometry that is impossible to manufacture or tolerate. Physical limits must be part of the problem.

15. HFSS 3D Layout for PCB/Package

Q071

FR — Question : Qu'est-ce que HFSS 3D Layout ?

FR — Réponse : Un full-wave electromagnetic simulator spécialisé pour les géométries layout PCB/package, intégré à AEDT avec stackups, nets, vias et layout constructs.

EN — Question: What is HFSS 3D Layout?

EN — Answer: A full-wave electromagnetic simulator specialized for PCB/package layout geometries, integrated in AEDT with stackups, nets, vias and layout constructs.

Q072

FR — Question : Pourquoi HFSS 3D Layout peut-il être plus pratique que HFSS 3D pour un PCB ?

FR — Réponse : Il comprend directement la structure de layout et évite de reconstruire chaque trace/plane comme un solid 3D général.

EN — Question: Why can HFSS 3D Layout be more practical than 3D HFSS for a PCB?

EN — Answer: It directly understands layout structure and avoids rebuilding every trace/plane as general 3D solids.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q073

FR — Question : Qu'est-ce qu'une HFSS Region dans un flow SIwave ?

FR — Réponse : Une zone critique exportée/liée à HFSS pour obtenir une extraction plus précise d'une portion de PCB tout en gardant le reste du flow SIwave.

EN — Question: What is an HFSS Region in a SIwave flow?

EN — Answer: A critical region exported/linked to HFSS for more accurate extraction of part of the PCB while keeping the rest of the SIwave flow.

Q074

FR — Question : Pourquoi sélectionner seulement les nets/regions nécessaires ?

FR — Réponse : Pour réduire nombre d'inconnues et temps mémoire sans supprimer les couplings réellement importants.

EN — Question: Why select only required nets/regions?

EN — Answer: To reduce unknown count and memory/time without removing genuinely important coupling.

Q075 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : HFSS 3D Layout remplace-t-il SIwave ?

FR — Réponse : Non. Les deux se complètent : SIwave possède des workflows PI/EMI/layout très rapides; HFSS 3D Layout fournit full-wave layout extraction lorsque nécessaire.

EN — Question: Senior question: Does HFSS 3D Layout replace SIwave?

EN — Answer: No. They complement each other: SIwave provides fast PI/EMI/layout workflows; HFSS 3D Layout provides full-wave layout extraction when needed.

16. Via Fields, Connectors and 3D Discontinuities

Q076

FR — Question : Pourquoi un via high-speed est-il une structure 3D ?

FR — Réponse : Le signal traverse barrel, pads, antipads et reference transitions avec champs qui se redistribuent autour des planes et voisins.

EN — Question: Why is a high-speed via a 3D structure?

EN — Answer: The signal traverses barrel, pads, antipads and reference transitions with fields redistributing around planes and neighbors.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q077

FR — Question : Qu'est-ce qu'un via stub ?

FR — Réponse : La portion de barrel inutilisée au-delà de la layer de sortie, pouvant résonner à haute fréquence.

EN — Question: What is a via stub?

EN — Answer: The unused barrel section beyond the breakout layer, which can resonate at high frequency.

Q078

FR — Question : Pourquoi backdrill aide-t-il ?

FR — Réponse : Il retire une grande partie du stub et améliore souvent return/insertion loss à haute fréquence.

EN — Question: Why does backdrilling help?

EN — Answer: It removes much of the stub and often improves return/insertion loss at high frequency.

Q079

FR — Question : Pourquoi un connector exige-t-il souvent un multiport full-wave model ?

FR — Réponse : Les pins voisins se couplent et la geometry 3D produit modes/discontinuities qu'un simple circuit lumped ne capture pas.

EN — Question: Why does a connector often require a multiport full-wave model?

EN — Answer: Neighboring pins couple and 3D geometry creates modes/discontinuities that a simple lumped circuit does not capture.

Q080 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelles dimensions de fabrication doivent entrer dans le modèle via ?

FR — Réponse : Finished hole, plating, pad/antipad, stackup, backdrill residual stub et tolerance lorsque ces paramètres influencent la bande d'intérêt.

EN — Question: Senior question: Which manufacturing dimensions should enter a via model?

EN — Answer: Finished hole, plating, pad/antipad, stackup, backdrill residual stub and tolerance when those parameters affect the band of interest.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

17. SIwave Fundamentals

Q081

FR — Question : À quoi sert SIwave ?

FR — Réponse : À l'analyse PCB/package orientée signal integrity, power integrity et EMI avec des solveurs et scanners dédiés aux layouts.

EN — Question: What is SIwave used for?

EN — Answer: PCB/package analysis focused on signal integrity, power integrity and EMI using solvers and scanners dedicated to layouts.

Q082

FR — Question : Quels types d'analyses trouve-t-on dans SIwave ?

FR — Réponse : DC IR, AC/SYZ, plane resonance, decoupling/capacitor loop inductance, signal-net analysis, TDR, crosstalk, near/far field et EMI workflows selon licence.

EN — Question: What types of analyses are available in SIwave?

EN — Answer: DC IR, AC/SYZ, plane resonance, decoupling/capacitor loop inductance, signal-net analysis, TDR, crosstalk, near/far field and EMI workflows depending on license.

Q083

FR — Question : Pourquoi SIwave connaît-il power/ground nets ?

FR — Réponse : Parce que les solvers PI ont besoin de distinguer sources, rails, grounds, capacitors et sinks pour construire le problème correctement.

EN — Question: Why does SIwave identify power/ground nets?

EN — Answer: Because PI solvers need to distinguish sources, rails, grounds, capacitors and sinks to construct the problem correctly.

Q084

FR — Question : Pourquoi importer directement le layout ECAD ?

FR — Réponse : Cela conserve stackup, nets, vias, shapes et component placement plus fidèlement qu'un dessin reconstruit manuellement.

EN — Question: Why directly import ECAD layout?

EN — Answer: It preserves stackup, nets, vias, shapes and component placement more faithfully than a manually reconstructed drawing.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q085 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelle première chose vérifier après import SIwave ?

FR — Réponse : Stackup, units, net classification, component models et geometry fidelity avant de lancer un solver.

EN — Question: Senior question: What is the first thing to check after SIwave import?

EN — Answer: Stackup, units, net classification, component models and geometry fidelity before running a solver.

18. SIwave DC IR Drop and Current Density

Q086

FR — Question : Que calcule le DC IR solver ?

FR — Réponse : La distribution de tension et de courant dans les conducteurs à DC, permettant d'identifier voltage drop, current density et bottlenecks.

EN — Question: What does the DC IR solver calculate?

EN — Answer: DC voltage and current distribution in conductors, enabling identification of voltage drop, current density and bottlenecks.

Q087

FR — Question : Pourquoi définir correctement source et sink pins ?

FR — Réponse : Le courant emprunte les chemins entre points d'injection et charges. Une mauvaise définition change complètement le résultat.

EN — Question: Why must source and sink pins be defined correctly?

EN — Answer: Current flows along paths between injection points and loads. Incorrect definition completely changes the result.

Q088

FR — Question : Pourquoi un plane apparemment large peut-il avoir une chute importante ?

FR — Réponse : Antipads, slots, neck-downs et vias peuvent forcer le courant dans une section beaucoup plus petite.

EN — Question: Why can an apparently large plane have significant drop?

EN — Answer: Antipads, slots, neck-downs and vias can force current through a much smaller section.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q089

FR — Question : Comment la température peut-elle être couplée au DC IR ?

FR — Réponse : Les pertes Joule peuvent alimenter une analyse Icepak; la température modifie la résistivité et un workflow itératif peut raffiner le résultat.

EN — Question: How can temperature be coupled to DC IR?

EN — Answer: Joule losses can feed an Icepak analysis; temperature changes resistivity and an iterative workflow can refine the result.

Q090 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelle correction essayer face à un via current-density hotspot ?

FR — Réponse : Ajouter/redistribuer vias, augmenter copper/diameter/plating lorsque possible, réduire neck-down et rapprocher le chemin de courant de la charge.

EN — Question: Senior question: What correction would you try for a via current-density hotspot?

EN — Answer: Add/redistribute vias, increase copper/diameter/plating where possible, reduce neck-down and bring the current path closer to the load.

19. SIwave AC / Plane Resonance and PDN Analysis

Q091

FR — Question : Pourquoi analyser les planes en AC ?

FR — Réponse : Le PDN possède inductance/capacitance distribuées et des resonances qui ne sont pas visibles dans une analyse DC.

EN — Question: Why analyze planes in AC?

EN — Answer: The PDN has distributed inductance/capacitance and resonances that are not visible in DC analysis.

Q092

FR — Question : Qu'est-ce qu'une plane resonance ?

FR — Réponse : Un mode électromagnétique où la power-ground cavity présente un fort champ/impédance à certaines fréquences.

EN — Question: What is a plane resonance?

EN — Answer: An electromagnetic mode where the power-ground cavity exhibits strong fields/impedance at certain frequencies.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q093

FR — Question : Pourquoi une resonance PDN peut-elle causer EMI ?

FR — Réponse : Elle peut augmenter rail noise et fields dans la cavity, lesquels se couplent vers traces, edges ou structures rayonnantes.

EN — Question: Why can a PDN resonance cause EMI?

EN — Answer: It can increase rail noise and cavity fields, which couple into traces, edges or radiating structures.

Q094

FR — Question : Qu'est-ce que le target impedance ?

FR — Réponse : Une limite de PDN souvent estimée par ΔVallowed/ΔI, utilisée comme critère de première approximation sur la bande.

EN — Question: What is target impedance?

EN — Answer: A PDN limit often estimated by ΔVallowed/ΔI, used as a first-order criterion across a frequency band.

Q095 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi target impedance seul ne suffit-il pas ?

FR — Réponse : Il ne capture pas tous les load spectra, VRM dynamics, package/on-die behavior ou transient ripple. Il faut parfois compléter par time-domain analysis.

EN — Question: Senior question: Why is target impedance alone insufficient?

EN — Answer: It does not capture all load spectra, VRM dynamics, package/on-die behavior or transient ripple. Time-domain analysis may also be needed.

20. SIwave Decoupling and Capacitor Inductance

Q096

FR — Question : Quel est le but des decoupling capacitors ?

FR — Réponse : Réduire l'impédance locale du rail et fournir du courant transitoire près de la charge.

EN — Question: What is the purpose of decoupling capacitors?

EN — Answer: To lower local rail impedance and supply transient current near the load.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q097

FR — Question : Pourquoi ESL est-il critique à haute fréquence ?

FR — Réponse : Au-dessus de la self-resonant frequency, l'inductance domine et le capacitor n'agit plus comme un C idéal.

EN — Question: Why is ESL critical at high frequency?

EN — Answer: Above self-resonant frequency, inductance dominates and the capacitor no longer behaves like an ideal C.

Q098

FR — Question : Qu'est-ce que capacitor loop inductance ?

FR — Réponse : L'inductance totale du chemin capacitor → vias/traces/planes → retour. Elle détermine fortement l'efficacité HF du decap.

EN — Question: What is capacitor loop inductance?

EN — Answer: The total inductance of the capacitor → vias/traces/planes → return path. It strongly determines high-frequency decap effectiveness.

Q099

FR — Question : Pourquoi le placement du capacitor compte-t-il ?

FR — Réponse : Distance, via geometry et reference path ajoutent inductance série. Un bon component peut être rendu inefficace par un mauvais montage.

EN — Question: Why does capacitor placement matter?

EN — Answer: Distance, via geometry and reference path add series inductance. A good component can be made ineffective by poor mounting.

Q100 [TRICK]

FR — Question : Question piège : le plus petit package de capacitor est-il toujours le meilleur ?

FR — Réponse : Non. Il réduit souvent l'inductance mais valeur, bias derating, voltage rating, disponibilité et layout geometry doivent aussi être considérés.

EN — Question: Trick question: Is the smallest capacitor package always best?

EN — Answer: No. It often reduces inductance, but value, bias derating, voltage rating, availability and layout geometry also matter.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

21. SIwave Signal-Net / Crosstalk / TDR Workflows

Q101

FR — Question : Qu'est-ce que Signal Net Analyzer dans SIwave ?

FR — Réponse : Un workflow de simulation des signal paths utilisant des transmission-line models et éventuellement des IBIS driver/receiver models pour examiner reflections/crosstalk.

EN — Question: What is Signal Net Analyzer in SIwave?

EN — Answer: A workflow for simulating signal paths using transmission-line models and optionally IBIS driver/receiver models to examine reflections/crosstalk.

Q102

FR — Question : Pourquoi inclure des aggressors dans une analyse victim ?

FR — Réponse : Le worst-case noise dépend des switching patterns voisins; isoler le victim peut surestimer la marge.

EN — Question: Why include aggressors in a victim analysis?

EN — Answer: Worst-case noise depends on neighboring switching patterns; isolating the victim can overestimate margin.

Q103

FR — Question : Comment un TDR simulé aide-t-il le routing review ?

FR — Réponse : Il montre où impedance change le long du path, permettant de relier un bump à un via, neck-down ou connector.

EN — Question: How does simulated TDR help routing review?

EN — Answer: It shows where impedance changes along the path, allowing a bump to be tied to a via, neck-down or connector.

Q104

FR — Question : Pourquoi les IBIS models améliorent-ils le réalisme ?

FR — Réponse : Ils représentent les buffers et package parasitics mieux qu'une source idéale avec rise time fixe.

EN — Question: Why do IBIS models improve realism?

EN — Answer: They represent buffers and package parasitics better than an ideal source with fixed rise time.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q105 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment passer du screening SIwave au signoff ?

FR — Réponse : Identifier les nets à risque, augmenter la fidélité d'extraction via HFSS Region/3D Layout si nécessaire, inclure models/corners et vérifier eye/compliance.

EN — Question: Senior question: How do you move from SIwave screening to signoff?

EN — Answer: Identify risky nets, increase extraction fidelity through HFSS Region/3D Layout if needed, include models/corners and verify eye/compliance.

22. SIwave EMI / Near-Field / Far-Field Reasoning

Q106

FR — Question : Pourquoi calculer le near field d'un PCB ?

FR — Réponse : Pour identifier les zones qui rayonnent/couplent le plus avant une mesure de chamber, et guider shielding/routing changes.

EN — Question: Why calculate PCB near field?

EN — Answer: To identify regions that radiate/couple most strongly before chamber measurement and guide shielding/routing changes.

Q107

FR — Question : Quelle différence entre near-field map et far-field result ?

FR — Réponse : Le near field décrit E/H proches du board; le far field décrit le rayonnement à grande distance ou dans une direction donnée.

EN — Question: What is the difference between a near-field map and a far-field result?

EN — Answer: Near field describes E/H fields close to the board; far field describes radiation at large distance or in a given direction.

Q108

FR — Question : Pourquoi une board-edge cavity resonance est-elle préoccupante ?

FR — Réponse : Les champs peuvent atteindre les bords et convertir l'énergie interne en rayonnement efficace.

EN — Question: Why is a board-edge cavity resonance concerning?

EN — Answer: Fields can reach the edges and convert internal energy into efficient radiation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q109

FR — Question : Pourquoi un cable peut-il dominer EMI même si le PCB seul est correct ?

FR — Réponse : Common-mode noise couplé au cable peut transformer celui-ci en antenne beaucoup plus efficace que les petites structures du PCB.

EN — Question: Why can a cable dominate EMI even when the PCB alone looks good?

EN — Answer: Common-mode noise coupled onto the cable can turn it into an antenna far more efficient than small PCB structures.

Q110 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment utiliser SIwave EMI sans en faire un faux test de conformité ?

FR — Réponse : Comme pre-compliance/risk localization avec assumptions documentées, puis valider par setup/chamber conforme au standard applicable.

EN — Question: Senior question: How do you use SIwave EMI without turning it into a false compliance test?

EN — Answer: Use it for pre-compliance/risk localization with documented assumptions, then validate using a setup/chamber compliant with the applicable standard.

23. Q3D Extractor Fundamentals

Q111

FR — Question : Qu'est-ce que Q3D Extractor ?

FR — Réponse : Un solveur quasi-statique 3D qui extrait matrices de résistance, inductance, capacitance et conductance ainsi que des modèles équivalents pour conductors/interconnects.

EN — Question: What is Q3D Extractor?

EN — Answer: A quasi-static 3D solver that extracts resistance, inductance, capacitance and conductance matrices plus equivalent models for conductors/interconnects.

Q112

FR — Question : Pour quels objets Q3D est-il très utile ?

FR — Réponse : Busbars, leadframes, connector conductors, bond wires, package interconnects, power modules et structures où les parasitiques lumped/distributed RLGC sont l'objectif.

EN — Question: For which objects is Q3D especially useful?

EN — Answer: Busbars, leadframes, connector conductors, bond wires, package interconnects, power modules and structures where RLGC parasitics are the goal.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q113

FR — Question : Pourquoi Q3D peut-il être plus rapide que HFSS ?

FR — Réponse : Il exploite l'approximation quasi-statique au lieu de résoudre toute la propagation full-wave, ce qui réduit fortement la complexité lorsque cette approximation est valide.

EN — Question: Why can Q3D be faster than HFSS?

EN — Answer: It uses a quasi-static approximation instead of solving full-wave propagation, greatly reducing complexity when that approximation is valid.

Q114

FR — Question : Que signifient source et sink dans Q3D ?

FR — Réponse : Ils définissent les terminals des conducteurs pour l'extraction des paramètres électriques entre connexions.

EN — Question: What do source and sink mean in Q3D?

EN — Answer: They define conductor terminals for extracting electrical parameters between connections.

Q115 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand Q3D devient-il inadapté ?

FR — Réponse : Lorsque wave propagation, radiation, high-order modes ou resonances distributed dominent; HFSS devient alors plus approprié.

EN — Question: Senior question: When does Q3D become inappropriate?

EN — Answer: When wave propagation, radiation, higher-order modes or distributed resonances dominate; HFSS then becomes more appropriate.

24. RLGC Matrices, Partial Inductance and Capacitance

Q116

FR — Question : Que signifie RLGC ?

FR — Réponse : R = résistance, L = inductance, G = conductance diélectrique, C = capacitance. Pour plusieurs conducteurs, ces grandeurs forment des matrices couplées.

EN — Question: What does RLGC mean?

EN — Answer: R = resistance, L = inductance, G = dielectric conductance, C = capacitance. For multiple conductors these quantities form coupled matrices.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q117

FR — Question : Pourquoi L et C sont-elles des matrices ?

FR — Réponse : Chaque conducteur possède self terms et mutual terms avec les autres conducteurs.

EN — Question: Why are L and C matrices?

EN — Answer: Each conductor has self terms and mutual terms with other conductors.

Q118

FR — Question : Qu'est-ce qu'une partial inductance ?

FR — Réponse : Une formulation d'inductance associée à des segments/conducteurs individuels avant combinaison dans la boucle complète.

EN — Question: What is partial inductance?

EN — Answer: An inductance formulation associated with individual segments/conductors before combination into the complete loop.

Q119

FR — Question : Pourquoi la mutual inductance compte-t-elle dans des busbars parallèles ?

FR — Réponse : Le champ magnétique d'un conducteur lie les autres et modifie l'inductance de boucle/coupling.

EN — Question: Why does mutual inductance matter in parallel busbars?

EN — Answer: The magnetic field from one conductor links others and changes loop inductance/coupling.

Q120 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment transformer un RLGC matrix result en modèle de circuit ?

FR — Réponse : Utiliser les export capabilities de Q3D pour SPICE/equivalent model, puis vérifier que la bande de validité et terminal mapping correspondent à l'usage.

EN — Question: Senior question: How do you turn an RLGC matrix result into a circuit model?

EN — Answer: Use Q3D export capabilities for SPICE/equivalent models, then verify bandwidth validity and terminal mapping match the intended use.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

25. 2D Extractor and Transmission-Line Cross Sections

Q121

FR — Question : Qu'est-ce que 2D Extractor ?

FR — Réponse : Un solveur de cross-section qui extrait les RLGC par unité de longueur de transmission lines uniformes.

EN — Question: What is 2D Extractor?

EN — Answer: A cross-sectional solver that extracts per-unit-length RLGC of uniform transmission lines.

Q122

FR — Question : Pourquoi 2D Extractor est-il idéal pour stackup exploration ?

FR — Réponse : Il permet de balayer rapidement trace width, spacing, dielectric height et materials sans modéliser toute la longueur du PCB.

EN — Question: Why is 2D Extractor ideal for stackup exploration?

EN — Answer: It quickly sweeps trace width, spacing, dielectric height and materials without modeling the entire PCB length.

Q123

FR — Question : Quelle limitation principale possède un solver 2D ?

FR — Réponse : Il suppose la cross-section uniforme le long de la propagation; vias, connectors et transitions 3D nécessitent d'autres solveurs.

EN — Question: What is the main limitation of a 2D solver?

EN — Answer: It assumes a uniform cross-section along propagation; vias, connectors and 3D transitions require other solvers.

Q124

FR — Question : Comment obtient-on Z0 depuis RLGC ?

FR — Réponse : Pour une ligne simple et lossless approximation, Z0 ≈ sqrt(L/C); les formulations lossy complètes utilisent R, L, G, C et fréquence.

EN — Question: How is Z0 obtained from RLGC?

EN — Answer: For a simple lossless approximation, Z0 ≈ sqrt(L/C); complete lossy formulations use R, L, G, C and frequency.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q125 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi utiliser 2D Extractor avant le layout ?

FR — Réponse : Pour définir stackup/width/spacing et produire des constraints physiques avant que les routes n'existent.

EN — Question: Senior question: Why use 2D Extractor before layout?

EN — Answer: To define stackup/width/spacing and create physical constraints before routes exist.

26. SPICE / Reduced-Order Model Export

Q126

FR — Question : Pourquoi exporter un modèle SPICE depuis Q3D/HFSS ?

FR — Réponse : Pour réutiliser les parasitiques/extractions dans un circuit-level simulator avec drivers, MOSFETs, controls ou autres components.

EN — Question: Why export a SPICE model from Q3D/HFSS?

EN — Answer: To reuse parasitics/extractions in a circuit-level simulator with drivers, MOSFETs, controls or other components.

Q127

FR — Question : Qu'est-ce qu'un reduced-order model ?

FR — Réponse : Une représentation plus compacte qui préserve le comportement essentiel du système sur une bande donnée pour accélérer la co-simulation.

EN — Question: What is a reduced-order model?

EN — Answer: A more compact representation that preserves essential system behavior over a given bandwidth to accelerate co-simulation.

Q128

FR — Question : Pourquoi la passivity est-elle importante ?

FR — Réponse : Un modèle passif ne doit pas créer d'énergie; une violation peut rendre une transient simulation instable/non physique.

EN — Question: Why is passivity important?

EN — Answer: A passive model should not create energy; violation can make a transient simulation unstable/nonphysical.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q129

FR — Question : Pourquoi le DC behavior d'un S-parameter/model compte-t-il en power electronics ?

FR — Réponse : Un modèle commencé trop haut en fréquence peut mal représenter conduction/low-frequency behavior dans une transient simulation.

EN — Question: Why does DC behavior of an S-parameter/model matter in power electronics?

EN — Answer: A model starting too high in frequency can poorly represent conduction/low-frequency behavior in a transient simulation.

Q130 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment valider un model exporté ?

FR — Réponse : Comparer impedance/S-parameters ou transient response du reduced model au solveur original sur la bande et aux terminals identiques.

EN — Question: Senior question: How do you validate an exported model?

EN — Answer: Compare impedance/S-parameters or transient response of the reduced model with the original solver over the same band and terminals.

27. Icepak Fundamentals

Q131

FR — Question : Qu'est-ce qu'Ansys Icepak ?

FR — Réponse : Un outil de simulation thermique/CFD pour electronics cooling, intégré à l'écosystème Ansys Electronics Desktop.

EN — Question: What is Ansys Icepak?

EN — Answer: A thermal/CFD simulation tool for electronics cooling, integrated into the Ansys Electronics Desktop ecosystem.

Q132

FR — Question : Quels phénomènes Icepak peut-il analyser ?

FR — Réponse : Conduction, convection naturelle/forcée, radiation, airflow laminaire/turbulent et heat transfer conjugué selon le modèle.

EN — Question: Which phenomena can Icepak analyze?

EN — Answer: Conduction, natural/forced convection, radiation, laminar/turbulent airflow and conjugate heat transfer depending on the model.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q133

FR — Question : Pourquoi un PCB thermal model ne se limite-t-il pas aux chips ?

FR — Réponse : Copper planes, vias, board material, enclosure, heat sinks et airflow influencent tous les chemins de chaleur.

EN — Question: Why is a PCB thermal model not limited to chips?

EN — Answer: Copper planes, vias, board material, enclosure, heat sinks and airflow all influence heat paths.

Q134

FR — Question : Qu'est-ce qu'un power dissipation input ?

FR — Réponse : La chaleur générée par un component ou region, souvent issue d'une datasheet, mesure, circuit simulation ou EM/DC analysis.

EN — Question: What is a power-dissipation input?

EN — Answer: Heat generated by a component or region, often obtained from a datasheet, measurement, circuit simulation or EM/DC analysis.

Q135 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi une température 'reasonable' ne valide-t-elle pas le modèle ?

FR — Réponse : Un mauvais coefficient convection ou contact thermique peut produire un chiffre plausible. Il faut corréler sources, boundaries et mesures.

EN — Question: Senior question: Why does a 'reasonable' temperature not validate the model?

EN — Answer: A wrong convection coefficient or thermal contact can produce a plausible number. Sources, boundaries and measurements must be correlated.

28. Conduction, Convection, Radiation and Airflow

Q136

FR — Question : Qu'est-ce que la conduction thermique ?

FR — Réponse : Le transfert de chaleur à travers un matériau dû à un gradient de température.

EN — Question: What is thermal conduction?

EN — Answer: Heat transfer through a material due to a temperature gradient.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q137

FR — Question : Qu'est-ce que la convection ?

FR — Réponse : Le transfert entre surface et fluide en mouvement, naturellement ou forcé par un fan/pump.

EN — Question: What is convection?

EN — Answer: Heat transfer between a surface and moving fluid, naturally or forced by a fan/pump.

Q138

FR — Question : Quand la radiation devient-elle significative ?

FR — Réponse : À températures/surfaces appropriées et surtout lorsque convection est faible; emissivity et view factors peuvent alors compter.

EN — Question: When does radiation become significant?

EN — Answer: At appropriate temperatures/surfaces and especially when convection is weak; emissivity and view factors can then matter.

Q139

FR — Question : Pourquoi le flow path dans une enclosure compte-t-il ?

FR — Réponse : Un fan peut déplacer beaucoup d'air globalement mais laisser un recirculation/dead zone autour du component critique.

EN — Question: Why does flow path inside an enclosure matter?

EN — Answer: A fan can move a lot of air globally while leaving a recirculation/dead zone around the critical component.

Q140 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi un simple h constant peut-il être insuffisant ?

FR — Réponse : Le coefficient de convection varie avec geometry, velocity, orientation et temperature; CFD est utile lorsque ces variations déterminent la performance.

EN — Question: Senior question: Why can a simple constant h be insufficient?

EN — Answer: Convection coefficient varies with geometry, velocity, orientation and temperature; CFD is useful when these variations determine performance.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

29. Fans, Heat Sinks and Electronics Cooling

Q141

FR — Question : Pourquoi une fan curve est-elle nécessaire ?

FR — Réponse : Le débit réel dépend de la pressure drop du système. Le CFM 'free-air' n'est pas le débit dans une enclosure restrictive.

EN — Question: Why is a fan curve necessary?

EN — Answer: Actual flow depends on system pressure drop. Free-air CFM is not the flow inside a restrictive enclosure.

Q142

FR — Question : Qu'est-ce que le operating point d'un fan ?

FR — Réponse : L'intersection de la fan pressure-flow curve avec la system resistance curve.

EN — Question: What is a fan operating point?

EN — Answer: The intersection of the fan pressure-flow curve with the system resistance curve.

Q143

FR — Question : Pourquoi l'orientation des fins d'un heat sink compte-t-elle ?

FR — Réponse : Elle doit permettre un airflow efficace et éviter dead zones, surtout en natural convection ou airflow dirigé.

EN — Question: Why does heat-sink fin orientation matter?

EN — Answer: It should allow effective airflow and avoid dead zones, especially in natural convection or directed flow.

Q144

FR — Question : Qu'est-ce qu'une thermal interface resistance ?

FR — Réponse : La résistance au transfert de chaleur à l'interface entre package, TIM, heat sink ou chassis.

EN — Question: What is thermal interface resistance?

EN — Answer: Resistance to heat transfer at the interface among package, TIM, heat sink or chassis.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q145 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment vérifier qu'un heat sink plus gros aide vraiment ?

FR — Réponse : Simuler/mesurer la thermal path complète et airflow. Un heat sink énorme dans une dead-air pocket peut apporter peu de gain.

EN — Question: Senior question: How do you verify that a larger heat sink really helps?

EN — Answer: Simulate/measure the complete thermal path and airflow. A huge heat sink in a dead-air pocket may provide little benefit.

30. Electrothermal Coupling: SIwave / Q3D / Icepak

Q146

FR — Question : Pourquoi coupler électrique et thermique ?

FR — Réponse : Les pertes électriques créent de la chaleur; la température modifie résistivité et parfois material/device properties. Le résultat final peut différer d'une analyse unidirectionnelle.

EN — Question: Why couple electrical and thermal analysis?

EN — Answer: Electrical losses create heat; temperature changes resistivity and sometimes material/device properties. Final results can differ from one-way analysis.

Q147

FR — Question : Comment SIwave DC IR et Icepak peuvent-ils interagir ?

FR — Réponse : DC IR calcule current/voltage/power loss; Icepak calcule temperature; les propriétés dépendantes de température peuvent être mises à jour itérativement.

EN — Question: How can SIwave DC IR and Icepak interact?

EN — Answer: DC IR calculates current/voltage/power loss; Icepak calculates temperature; temperature-dependent properties can be iteratively updated.

Q148

FR — Question : Quel rôle Q3D peut-il jouer dans electrothermal power hardware ?

FR — Réponse : Extraire resistance/current distribution parasitics de busbars/interconnects puis fournir losses ou models pour thermal/system simulation.

EN — Question: What role can Q3D play in electrothermal power hardware?

EN — Answer: Extract resistance/current-distribution parasitics of busbars/interconnects and provide losses or models for thermal/system simulation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q149

FR — Question : Pourquoi une hot spot peut-elle déplacer le courant ?

FR — Réponse : La résistance augmente localement avec température; des chemins parallèles peuvent alors redistribuer le courant.

EN — Question: Why can a hot spot redistribute current?

EN — Answer: Resistance increases locally with temperature; parallel paths can then redistribute current.

Q150 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand une simple analyse thermique avec power fixe est-elle suffisante ?

FR — Réponse : Lorsque les pertes dépendent peu de la température dans la plage considérée et que l'objectif ne nécessite pas la boucle de feedback électrique.

EN — Question: Senior question: When is a simple fixed-power thermal analysis sufficient?

EN — Answer: When losses depend little on temperature over the range considered and the objective does not require electrical feedback.

31. Thermal Reliability and Temperature-Dependent Resistance

Q151

FR — Question : Pourquoi la température influence-t-elle la résistance cuivre ?

FR — Réponse : La résistivité du cuivre augmente approximativement avec température sur la plage normale, augmentant IR drop et I^2R loss.

EN — Question: Why does temperature affect copper resistance?

EN — Answer: Copper resistivity rises approximately with temperature over the normal range, increasing IR drop and I^2R loss.

Q152

FR — Question : Pourquoi une junction temperature est-elle plus importante que l'air ambiant ?

FR — Réponse : La fiabilité et limites du semiconductor dépendent de sa température interne, qui peut être bien supérieure à l'ambiante.

EN — Question: Why is junction temperature more important than ambient air temperature?

EN — Answer: Semiconductor reliability and limits depend on internal temperature, which can be far above ambient.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q153

FR — Question : Quels components sont souvent thermiquement sensibles ?

FR — Réponse : MOSFETs, processors/FPGAs, power inductors, electrolytic capacitors, connectors à fort courant et certains optiques/sensors.

EN — Question: Which components are often thermally sensitive?

EN — Answer: MOSFETs, processors/FPGAs, power inductors, electrolytic capacitors, high-current connectors and some optics/sensors.

Q154

FR — Question : Pourquoi thermal cycling compte-t-il ?

FR — Réponse : Les matériaux ont différents coefficients d'expansion; les cycles créent fatigue sur solder joints, interfaces et mechanics.

EN — Question: Why does thermal cycling matter?

EN — Answer: Materials have different thermal expansion coefficients; cycles create fatigue in solder joints, interfaces and mechanics.

Q155 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi un design à 90 °C peut être 'fonctionnel' mais peu fiable ?

FR — Réponse : Fonctionner sous la limite absolue n'implique pas une durée de vie acceptable; aging, capacitor life et solder fatigue peuvent être fortement accélérés.

EN — Question: Senior question: Why can a design at 90 °C be 'functional' but unreliable?

EN — Answer: Operating below an absolute limit does not imply acceptable life; aging, capacitor life and solder fatigue may be strongly accelerated.

32. Correlation with TDR, VNA, Oscilloscope and Thermal Measurements

Q156

FR — Question : Pourquoi corréler un TDR simulé et mesuré ?

FR — Réponse : Pour valider stackup, dielectric model, via/connector geometry et reference plane mapping.

EN — Question: Why correlate simulated and measured TDR?

EN — Answer: To validate stackup, dielectric model, via/connector geometry and reference-plane mapping.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q157

FR — Question : Pourquoi un VNA est-il naturel pour HFSS validation ?

FR — Réponse : Les deux produisent des S-parameters versus fréquence, ce qui permet une comparaison directe après calibration/de-embedding corrects.

EN — Question: Why is a VNA natural for HFSS validation?

EN — Answer: Both produce S-parameters versus frequency, enabling direct comparison after proper calibration/de-embedding.

Q158

FR — Question : Comment valider SIwave IR drop ?

FR — Réponse : Mesurer sous le même current load avec points Kelvin/sense définis et même température si possible.

EN — Question: How do you validate SIwave IR drop?

EN — Answer: Measure under the same current load using defined Kelvin/sense points and the same temperature where possible.

Q159

FR — Question : Comment valider Icepak ?

FR — Réponse : Comparer thermocouples, RTDs, thermal camera ou sensors internes avec positions et operating conditions équivalentes.

EN — Question: How do you validate Icepak?

EN — Answer: Compare thermocouples, RTDs, thermal camera or internal sensors under equivalent positions and operating conditions.

Q160 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que faire si la simulation et la mesure diffèrent de 20 % ?

FR — Réponse : Ne pas 'tuner' au hasard. Vérifier d'abord calibration/fixture, geometry, material properties, boundaries et operating condition, puis quantifier uncertainty.

EN — Question: Senior question: What do you do if simulation and measurement differ by 20%?

EN — Answer: Do not randomly tune the model. First verify calibration/fixture, geometry, material properties, boundaries and operating condition, then quantify uncertainty.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

33. PyAEDT, Scripting and Automation

Q161

FR — Question : Qu'est-ce que PyAEDT ?

FR — Réponse : Une interface Python de l'écosystème Ansys permettant d'automatiser Electronics Desktop et d'autres workflows Ansys avec des objets de plus haut niveau.

EN — Question: What is PyAEDT?

EN — Answer: A Python interface in the Ansys ecosystem that automates Electronics Desktop and other Ansys workflows through higher-level objects.

Q162

FR — Question : Pourquoi automatiser AEDT ?

FR — Réponse : Pour créer geometry/setups, lancer sweeps, extraire results, générer reports et répéter une méthode de signoff sur plusieurs revisions.

EN — Question: Why automate AEDT?

EN — Answer: To create geometry/setups, run sweeps, extract results, generate reports and repeat a signoff method across multiple revisions.

Q163

FR — Question : Quelles tâches sont de bons candidats à scripting ?

FR — Réponse : Batch import, parameter sweeps, standardized port setup, report export, model checks et regression analysis.

EN — Question: Which tasks are good candidates for scripting?

EN — Answer: Batch import, parameter sweeps, standardized port setup, report export, model checks and regression analysis.

Q164

FR — Question : Pourquoi versionner le script avec le design ?

FR — Réponse : Pour reproduire le setup exact qui a généré les résultats et détecter une modification de méthode indépendamment du PCB.

EN — Question: Why version the script with the design?

EN — Answer: To reproduce the exact setup that generated results and detect methodology changes independently of PCB changes.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q165 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi un script n'élimine-t-il pas la revue du modèle ?

FR — Réponse : Il automatise l'exécution, pas le jugement physique. Une erreur de port ou de stackup peut être reproduite parfaitement des centaines de fois.

EN — Question: Senior question: Why does a script not eliminate model review?

EN — Answer: It automates execution, not physical judgment. A port or stackup error can be reproduced perfectly hundreds of times.

34. HPC, Parametric Sweeps and Large Models

Q166

FR — Question : Pourquoi HFSS bénéficie-t-il du HPC ?

FR — Réponse : Le solveur peut distribuer certaines tâches de mesh/solve/frequency sweeps sur plusieurs cores/nodes pour réduire le temps de calcul.

EN — Question: Why does HFSS benefit from HPC?

EN — Answer: The solver can distribute certain mesh/solve/frequency-sweep tasks across multiple cores/nodes to reduce runtime.

Q167

FR — Question : Qu'est-ce que distributed solve ?

FR — Réponse : Une stratégie où différentes portions du calcul sont distribuées sur plusieurs ressources informatiques.

EN — Question: What is distributed solve?

EN — Answer: A strategy where parts of the computation are distributed across multiple computing resources.

Q168

FR — Question : Pourquoi plus de cores ne donne-t-il pas toujours un speedup linéaire ?

FR — Réponse : Memory bandwidth, communication overhead, solver phase et model size limitent le scaling.

EN — Question: Why do more cores not always give linear speedup?

EN — Answer: Memory bandwidth, communication overhead, solver phase and model size limit scaling.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q169

FR — Question : Pourquoi simplifier geometry reste-t-il important avec HPC ?

FR — Réponse : Chaque détail inutile consomme mesh/memory; le hardware ne corrige pas un mauvais model scope.

EN — Question: Why does geometry simplification remain important with HPC?

EN — Answer: Every unnecessary detail consumes mesh/memory; hardware does not fix poor model scope.

Q170 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand utiliser Cloud/HPC plutôt qu'un workstation local ?

FR — Réponse : Quand memory/runtime ou sweep count dépassent la capacité locale et que le modèle/méthode est déjà validé sur un cas plus petit.

EN — Question: Senior question: When should you use Cloud/HPC instead of a local workstation?

EN — Answer: When memory/runtime or sweep count exceeds local capacity and the model/method has already been validated on a smaller case.

35. ANSYS vs Cadence vs HyperLynx

Q171

FR — Question : Quelle est une force d'ANSYS pour un hardware engineer ?

FR — Réponse : La profondeur de l'écosystème multiphysique : HFSS full-wave, SIwave layout SI/PI, Q3D parasitics et Icepak thermal peuvent être reliés dans une même famille d'outils.

EN — Question: What is a strength of ANSYS for a hardware engineer?

EN — Answer: The depth of its multiphysics ecosystem: HFSS full-wave, SIwave layout SI/PI, Q3D parasitics and Icepak thermal can be linked within one tool family.

Q172

FR — Question : Quelle différence de philosophie avec Cadence ?

FR — Réponse : Cadence est très fortement intégré à OrCAD/Allegro design flow; ANSYS est très fort comme environnement solver/multiphysics et importe de nombreux ECAD/MCAD formats.

EN — Question: What is a philosophical difference from Cadence?

EN — Answer: Cadence is tightly integrated with the OrCAD/Allegro design flow; ANSYS is very strong as a solver/multiphysics environment and imports many ECAD/MCAD formats.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q173

FR — Question : Où HyperLynx se positionne-t-il ?

FR — Réponse : Comme une suite SI/PI PCB très pratique avec ses propres flows de pre/post-layout analysis; elle mérite un handbook distinct.

EN — Question: Where does HyperLynx fit?

EN — Answer: As a practical PCB SI/PI suite with its own pre/post-layout analysis flows; it deserves a separate handbook.

Q174

FR — Question : Pourquoi ne faut-il pas comparer uniquement les solveurs sur une benchmark unique ?

FR — Réponse : Workflow, setup time, ECAD integration, model availability, automation, HPC, correlation et compétence équipe influencent la productivité réelle.

EN — Question: Why should solvers not be compared only on one benchmark?

EN — Answer: Workflow, setup time, ECAD integration, model availability, automation, HPC, correlation and team expertise influence real productivity.

Q175 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment choisir entre SIwave, Sigrity et HyperLynx ?

FR — Réponse : Selon le CAD source, type de protocole/PDN, niveau de signoff, disponibilité de models, expertise et besoin de couplage avec HFSS/Icepak ou d'autres outils.

EN — Question: Senior question: How do you choose among SIwave, Sigrity and HyperLynx?

EN — Answer: Based on source CAD, protocol/PDN type, signoff level, model availability, expertise and need for coupling with HFSS/Icepak or other tools.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

36. Senior and Trick Interview Questions

Q176 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment choisissez-vous entre SIwave, Q3D et HFSS pour une power interconnect ?

FR — Réponse : SIwave pour une distribution PCB/layout, Q3D pour parasitiques RLGC d'un busbar/leadframe quasi-statique, HFSS si la propagation/résonance full-wave devient importante.

EN — Question: Senior question: How do you choose among SIwave, Q3D and HFSS for a power interconnect?

EN — Answer: Use SIwave for PCB/layout distribution, Q3D for quasi-static RLGC parasitics of a busbar/leadframe, and HFSS when full-wave propagation/resonance becomes important.

Q177 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un HFSS model très fin est-il plus fiable qu'un Q3D model ?

FR — Réponse : Pas automatiquement. Si le problème est quasi-statique, Q3D peut être plus direct, rapide et tout aussi pertinent. La fidélité doit correspondre à la physique.

EN — Question: Trick question: Is a very fine HFSS model more reliable than a Q3D model?

EN — Answer: Not automatically. If the problem is quasi-static, Q3D can be more direct, faster and equally relevant. Fidelity must match the physics.

Q178 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quels trois éléments vérifiez-vous avant de croire un résultat EM ?

FR — Réponse : Geometry/materials, ports/boundaries, puis convergence/bandwidth. Ensuite je cherche une estimation ou mesure indépendante.

EN — Question: Senior question: What three things do you verify before trusting an EM result?

EN — Answer: Geometry/materials, ports/boundaries, then convergence/bandwidth. After that I look for an independent estimate or measurement.

Q179 [TRICK]

FR — Question : Question piège : zero DRC errors dans le PCB signifie-t-il zero SI/PI issues ?

FR — Réponse : Non. DRC vérifie des règles géométriques; SI/PI dépend du comportement électromagnétique distribué, des models et des operating conditions.

EN — Question: Trick question: Do zero PCB DRC errors mean zero SI/PI issues?

EN — Answer: No. DRC checks geometric rules; SI/PI depends on distributed electromagnetic behavior, models and operating conditions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q180 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelle est votre stratégie de simulation ?

FR — Réponse : Commencer par une estimation analytique et un modèle simple, identifier le risque, augmenter la fidélité seulement là où nécessaire, vérifier corners et corréler au lab avant signoff critique.

EN — Question: Senior question: What is your simulation strategy?

EN — Answer: Start with an analytical estimate and a simple model, identify risk, increase fidelity only where needed, verify corners and correlate with lab data before critical signoff.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Appendix A — Practical Mini-Projects

A1. 2D controlled-impedance study

- Create a microstrip and stripline cross-section.
- Sweep trace width and dielectric height.
- Extract Z0 and propagation delay.
- Compare 50 Ω tolerance against manufacturing variation.
- Turn the result into a PCB constraint.

A2. HFSS differential via transition

- Build a differential via pair with reference vias.
- Assign ports and broadband materials.
- Run adaptive full-wave extraction.
- Plot Sdd11, Sdd21 and mode conversion.
- Compare original vs antipad/backdrill optimization.

A3. Connector multiport model

- Import a simplified connector.
- Define multiple signal/return ports.
- Extract a multiport S-parameter model.
- Plot insertion loss, return loss and crosstalk.
- Export Touchstone for system simulation.

A4. SIwave DC IR rail

- Import a PCB layout.
- Define one VRM source and several loads.
- Run DC IR/current-density analysis.
- Identify plane/via bottlenecks.
- Modify copper/vias and document improvement.

A5. SIwave PDN resonance study

- Define power/ground nets and capacitor models.
- Run AC/plane-resonance analysis.
- Plot impedance versus frequency.
- Identify anti-resonance peaks.
- Modify capacitor selection/placement and re-run.

A6. SIwave high-speed victim/aggressor

- Select one victim and neighboring aggressors.
- Run crosstalk/TDR or signal-net workflow.
- Identify the dominant coupled section.
- Change spacing/layer/reference.
- Compare timing/noise margin.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

A7. Q3D busbar extraction

- Build a two-conductor or multi-conductor busbar geometry.
- Assign copper and terminals.
- Extract frequency-dependent R/L/C.
- Examine current distribution and mutual inductance.
- Export an equivalent model for circuit simulation.

A8. Icepak enclosure cooling

- Import enclosure/PCB/heat sink/fan geometry.
- Assign power dissipation and material properties.
- Define ambient and fan curve.
- Solve steady-state temperature/airflow.
- Identify hot spot and recirculation zone.

A9. Electrothermal iteration

- Run SIwave DC IR or Q3D resistance baseline.
- Transfer losses to thermal analysis.
- Calculate temperature distribution.
- Update temperature-dependent resistance.
- Compare cold vs hot IR drop.

A10. Simulation-to-lab correlation

- Choose a measurable TDR, S-parameter, IR-drop or temperature case.
- Freeze the simulation revision and assumptions.
- Measure under matching conditions.
- Overlay simulation and lab result.
- Document model error and justified parameter updates.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Appendix B — Core Equations and Interpretation

Reflection coefficient — Γ = (ZL − Z0) / (ZL + Z0)

Use for a simple load discontinuity. Γ = 0 indicates a match.

Target impedance — Ztarget ≈ ΔVallowed / ΔIstep

A first-order PDN design criterion, not a complete transient signoff by itself.

DC voltage drop — Vdrop = I·R

SIwave distributes the same physics over complex copper/via networks.

Joule heating — P = I^2R

Forms the electrical-to-thermal source for electrothermal analysis.

Lossless line impedance — Z0 ≈ √(L/C)

Useful intuition from per-unit-length quantities.

Propagation velocity — v ≈ c / √εeff

First-order relationship; real broadband materials and geometry can shift effective delay.

Capacitor reactance — |XC| = 1/(2πfC)

Real capacitors include ESR and ESL.

Inductive reactance — |XL| = 2πfL

Mounting/via inductance can dominate at high frequency.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Appendix C — Analysis QA Checklists

HFSS / HFSS 3D Layout

- ☐ Geometry revision is correct and unnecessary detail removed.
- ☐ Materials use justified conductivity and broadband dielectric properties.
- ☐ Ports are placed/oriented at meaningful reference planes.
- ☐ Open/radiation boundaries are physically appropriate.
- ☐ Adaptive frequency and sweep cover the required bandwidth.
- ☐ Mesh/convergence is verified on the quantities of interest.
- ☐ Port mapping and Touchstone reference impedance are documented.

SIwave

- ☐ Stackup and net classification are verified after import.
- ☐ Source/sink currents and VRM definitions are correct.
- ☐ Capacitor models are realistic for PI studies.
- ☐ Reference planes and return paths are included for SI.
- ☐ Neighbors/aggressors are included where coupling matters.
- ☐ DC temperature assumption is documented.
- ☐ Results are tied to pass/fail criteria or margin.

Q3D / 2D Extractor

- ☐ Quasi-static assumption is valid for the problem.
- ☐ Conductor materials/plating and geometry are accurate.
- ☐ Source/sink terminals are unambiguous.
- ☐ Frequency sweep covers skin/proximity effects of interest.
- ☐ RLGC matrix terminal order is documented.
- ☐ Exported circuit model is compared with extractor results.

Icepak / thermal

- ☐ Power sources are traceable and realistic.
- ☐ Thermal materials and interface resistances are justified.
- ☐ Fan curves / flow boundaries represent the actual system.
- ☐ Radiation/emissivity is included when relevant.
- ☐ Mesh resolves narrow flow paths and hot components.
- ☐ Temperature results are compared with a simple thermal estimate or measurement.

Release / signoff

- ☐ Project, models and scripts are versioned.
- ☐ Solver settings and assumptions are archived.
- ☐ Key plots show units, frequency/time range and limits.
- ☐ Corners and tolerances are included according to risk.
- ☐ An independent estimate or lab-correlation plan exists.
- ☐ Conclusions state margin and uncertainty, not only pass/fail.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Appendix D — Official Ansys Reference Topics

- **Ansys Electronics 2026 R1 — What's New** — Official release information covering HFSS, HFSS 3D Layout, SIwave, Icepak, Q3D Extractor, Circuit and Electronics Desktop.
- **Getting Started with Ansys Electronics Desktop** — Official AEDT workflow and current design types, including HFSS, HFSS 3D Layout, Q3D and 2D Extractor.
- **Ansys SIwave Help** — PCB/package DC, PI, SI, TDR, crosstalk, EMI and solver setup workflows.
- **Ansys HFSS Help** — 3D full-wave setup, solution types, ports, boundaries, adaptive meshing and postprocessing.
- **Ansys Q3D Extractor Help** — Quasi-static RLGC extraction, terminals and circuit/model export.
- **Ansys 2D Extractor Help** — Per-unit-length RLGC and transmission-line cross-section analysis.
- **Ansys Icepak** — Electronics-cooling CFD including conduction, convection, radiation, laminar/turbulent flow and multiphysics coupling.
- **PyAEDT / Ansys Electronics automation** — Python-based automation for model creation, solving, sweeps, result extraction and repeatable workflows.
- **Ansys HPC Platform Services** — Current Electronics Desktop support includes HFSS, Icepak, Maxwell, Q3D and SIwave for supported 2026 R1 workflows.

Version note. This handbook uses Ansys Electronics 2026 R1 as the current public reference generation and notes current 2026 R1 service-pack support where publicly documented. Exact licensing, solver options, menus and service-pack behavior can change. For production signoff, verify the installed AEDT release, official Help and solver-specific documentation.

Conclusion / Conclusion

FR — Un hardware engineer n'a pas besoin de lancer systématiquement le solveur le plus lourd. La compétence clé consiste à identifier la physique dominante, choisir le niveau de fidélité approprié, vérifier les modèles et corréler les résultats avec une estimation ou une mesure. AEDT est particulièrement puissant parce que HFSS, SIwave, Q3D, Circuit et Icepak peuvent être reliés dans cette chaîne.

EN — A hardware engineer does not need to run the heaviest solver every time. The key skill is identifying the dominant physics, choosing appropriate model fidelity, verifying inputs and correlating results with an estimate or measurement. AEDT is especially powerful because HFSS, SIwave, Q3D, Circuit and Icepak can be linked within that chain.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.